

Manuel d'utilisation — Programmeur Horaire ESP32

2026-09-17

Introduction

Ce programmeur pilote 4 relais indépendants (extensible sans limite pratique) depuis un navigateur ou depuis un petit écran OLED fixé sur le boîtier, sans application à installer ni connexion internet obligatoire.

Chaque relais fonctionne dans l'un de ces deux modes, réglable indépendamment pour chacun :

- **Automatique** : le relais suit une grille horaire programmée à l'avance, et s'allume/s'éteint tout seul.
- **Manuel** : l'état ON/OFF est décidé à la main et reste fixe jusqu'au prochain forçage ou retour en Automatique.

Deux façons de consulter et piloter l'installation :

- **La page web** (<http://richardv.local> , ou l'adresse IP affichée sur l'écran) : configuration complète, modification des horaires, forçage, informations système.
- **L'écran OLED** : résumé permanent de l'état de chaque relais, visible en permanence sans avoir besoin d'un téléphone ou d'un ordinateur — voir la section dédiée plus bas.

La page d'accueil de l'interface web

La page s'ouvre sur un en-tête et trois boutons d'action rapide, au-dessus des blocs de chaque relais.

- **En-tête** : nom du programmeur, horloge mise à jour chaque seconde, pourcentage de signal WiFi, et bouton rond “i” ouvrant les informations système.
- **Tout ON / Tout OFF** : force immédiatement tous les relais dans l'état choisi (chacun bascule alors en mode Manuel).
- **Tout AUTO** : repasse tous les relais en mode Automatique, qui reprennent aussitôt leur grille horaire respective.

En dessous apparaît un bloc par relais, détaillé dans la section suivante.

Chaque relais sur la page web

Chaque bloc affiche, dans l'ordre : le nom et le sous-titre du relais, un voyant rond ON/OFF, un bouton rectangulaire AUTO (orange) ou MANUEL (vert), puis le résumé de sa programmation.

En mode Automatique, le résumé des plages horaires est cliquable : un appui ouvre la fenêtre d'édition (section suivante). Dans ce résumé, la plage en cours apparaît en vert et la plage suivante en rouge, les autres restant en blanc. Une ligne juste en dessous indique le temps restant avant le prochain changement d'état (« Extinction dans 1h23 » ou « Allumage dans 45 min »), recalculée chaque seconde.

En mode Manuel, ce résumé disparaît au profit d'un bouton « < Forcer ON ou OFF », qui inverse directement l'état du relais.

Modifier une programmation horaire

Un appui sur le résumé des plages d'un relais (mode Automatique) ouvre sa grille d'édition : les 24 heures de la journée découpées en cases de 15 minutes.

- Chaque case représente un créneau de 15 min : verte si le relais sera ON, grise si OFF. Un appui inverse la case.
- Un appui sur l'étiquette d'une heure (à gauche d'une ligne) coche ou décoche l'heure entière en un geste.
- Saisie rapide : deux sélecteurs d'heure + les boutons **+** (ajouter la plage) et **-** (retirer la plage), pour définir une plage sans cocher case par case.
- Outils : « Tout effacer » (vide la grille), « 24h/24 » (coche tout), « Inverser » (bascule chaque case).
- « Annuler » ferme la fenêtre sans rien changer ; « Enregistrer ✓ » envoie la grille complète à l'ESP32, qui l'applique immédiatement et la conserve après une coupure de courant.

Une plage peut chevaucher minuit (ex : 22:45 → 06:15) sans précaution particulière : il suffit de cocher les cases des deux côtés de minuit, la grille étant cyclique sur 24 h.

Mode Automatique et mode Manuel

Un appui sur le bouton rectangulaire AUTO/MANUEL bascule le relais concerné d'un mode à l'autre, à tout moment.

- **Automatique** (bouton orange, lettre **A** sur l'OLED) : le relais suit sa grille horaire, s'allume et s'éteint tout seul aux heures programmées.

- **Manuel** (bouton vert, lettre **M** sur l'OLED) : la grille horaire est ignorée ; l'état ON/OFF reste celui fixé à la main, jusqu'au prochain forçage ou retour en Automatique.

Un appui sur le bouton «  Forcer ON ou OFF » (page web) ou sur le bouton poussoir physique bascule aussi automatiquement le relais en Manuel, en plus d'inverser son état — pratique, mais à surveiller : un relais oublié en Manuel n'obéira plus à ses horaires tant qu'il n'est pas repassé en Automatique.

Le popup Informations système

Le bouton rond “” en haut de la page web ouvre un résumé technique, utile en cas de dépannage :

- **WiFi / Box (SSID)** : réseau actuellement utilisé.
- **Nom (mDNS)** : adresse locale pour accéder à la page (ex : `richardv.local`).
- **Adresse IP** et **Adresse MAC** de l'ESP32.
- **Signal (RSSI)** : puissance du signal WiFi, en dBm.
- **Mise à jour du** : date et heure de compilation du firmware installé — le seul moyen fiable de vérifier qu'une mise à jour (OTA) a bien pris effet.

L'écran OLED, vue d'ensemble

L'écran, toujours allumé, affiche en continu et sans interaction possible :

1. Le nom du réseau WiFi utilisé et l'heure courante.
2. L'adresse IP locale de l'ESP32.
3. Un indicateur de page (`Page 1/2` , etc.) si l'affichage doit tourner sur plusieurs pages, sinon une ligne vide.
4. Une ligne par relais (jusqu'à 5 par page).

Avec 4 relais (configuration de base), tout tient sur une seule page. Au-delà de 5 relais configurés, l'affichage bascule automatiquement d'une page à l'autre toutes les 8 secondes, en boucle.

Le format de chaque ligne relais — et en particulier la façon dont les plages horaires y sont affichées — est expliqué en détail dans la section suivante.

Décoder la ligne de chaque relais sur l'écran OLED

Chaque ligne relais tient sur 21 caractères et prend la forme `<id><mode> <horaires>` — par exemple `1.A 08:00>11:30-13:15` .

L'identifiant du relais (1.) indique lui-même l'état ON/OFF, sans qu'aucun mot ne soit écrit : il s'affiche en **vidéo inverse** (fond blanc, texte noir) quand le relais est actif, et en texte normal quand il est éteint.

La lettre qui suit indique le mode : **A** pour Automatique, **M** pour Manuel. En mode Manuel, aucun horaire n'est affiché ensuite, puisque la grille horaire est ignorée tant que ce mode est actif.

Les horaires, affichés uniquement en mode Automatique, suivent une règle simple :

- Relais **actif** : HEURE_FIN>DEBUT-FIN — l'heure à laquelle il va s'éteindre, puis la plage suivante en entier (début et fin).
- Relais **pas encore actif** : DEBUT-FIN — la prochaine plage à venir, affichée en entier.

Le début de la plage en cours n'est jamais réaffiché (elle a déjà commencé, cette heure n'est plus utile), ce qui laisse juste assez de place pour montrer la plage suivante en entier à côté.

Exemple concret, heure par heure

Pour le relais (id 1.), programmé sur trois plages 06:30-08:00 , 11:30-13:15 et 18:30-22:30 , voici ce qu'affiche l'écran selon l'heure de la journée :

Heure actuelle	État du relais	Ligne affichée	Lecture
05:00	OFF (id en texte normal)	1.A 06:30-08:00	La prochaine plage va de 06:30 à 08:00.
07:00	ON (id en vidéo inverse)	1.A 08:00>11:30-13:15	S'éteint à 08:00 ; la plage suivante ira de 11:30 à 13:15.
09:00	OFF	1.A 11:30-13:15	La prochaine plage va de 11:30 à 13:15.
12:00	ON	1.A 13:15>18:30-22:30	S'éteint à 13:15 ; la plage suivante ira de 18:30 à 22:30.
14:00	OFF	1.A 18:30-22:30	La prochaine plage va de 18:30 à 22:30.
20:00	ON	1.A 22:30>06:30-08:00	S'éteint à 22:30 ; la plage suivante démarre le lendemain à 06:30 (jusqu'à 08:00).

Heure actuelle	État du relais	Ligne affichée	Lecture
23:00	OFF	1.A 06:30-08:00	Même affichage qu'à 05:00 : la prochaine plage (demain matin) va de 06:30 à 08:00.

À 20:00 et 23:00, l'heure affichée (06:30) tombe le lendemain : l'écran ne précise jamais le jour, seulement l'heure d'horloge à venir, exactement comme le fait un réveil.

Cas particuliers

- **24h/24** : le relais est actif en permanence, aucune extinction n'est programmée.
- **aucune plage** : aucun horaire n'est défini pour ce relais (grille vide).
- **Résumé de secours** (ex : 06:30-08:00+2) : affiché juste après un redémarrage, tant que l'heure n'est pas encore synchronisée par NTP — l'ESP32 ne peut alors pas savoir quelle plage est « active », et se contente de lister la première plage définie, suivie de +n s'il y en a d'autres.

Cas particuliers et dépannage

- **Écran noir / rien ne s'affiche** : l'écran OLED n'a pas été détecté au démarrage (vérifier le câblage I2C, adresse 0x3C). Le reste du programmeur continue de fonctionner normalement : seul l'affichage est absent.
- **Heure affichée --:--** : l'ESP32 n'a pas encore synchronisé l'heure par NTP (redémarrage récent, ou pas d'accès internet). Les horaires ne peuvent pas s'appliquer correctement tant que l'heure n'est pas connue.
- **Un relais n'obéit plus à ses horaires** : il est probablement resté en mode Manuel (lettre M sur l'OLED, bouton vert sur la page web) — repassez-le en Automatique.
- **« Pas de réseau WiFi connu. Redémarrage... »** : aucun des réseaux enregistrés n'a été trouvé ; l'ESP32 redémarre et réessaie.
- **Bouton poussoir physique** (quand câblé) : un appui bref inverse l'état du relais et le bascule en Manuel, exactement comme le bouton « Forcer ON/OFF » de la page web.